

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · Periféricos: conexión, configuración y diagnóstico

¿Qué ocurre desde que conectamos un periférico hasta que podemos utilizarlo correctamente?

Comprender la cadena conexión → detección → controlador → configuración permite diagnosticar dónde empieza un fallo.

1 · ¿Qué entendemos por periférico?

Los periféricos permiten introducir información, obtener resultados o intercambiar datos con el sistema.

ENTRADA

Introducen datos o señales.

Teclado · ratón ·
micrófono · webcam ·
escáner

SALIDA

Presentan información
producida por el
sistema.

Monitor · impresora ·
altavoces · proyector

ENTRADA / SALIDA

Intercambian
información en ambos
sentidos.

Pantalla táctil ·
almacenamiento USB ·
interfaz de red

Algunos dispositivos realizan más de una función: la clasificación depende de cómo intercambian información con el sistema.

2 - Dispositivo, interfaz y conector

Para conectar correctamente un periférico debemos distinguir tres conceptos relacionados, pero diferentes.

DISPOSITIVO

Es el elemento que queremos utilizar.

Ej.: teclado, monitor, auriculares, webcam.

INTERFAZ / TECNOLOGÍA

Define cómo se realiza la comunicación.

Ej.: USB, Bluetooth, HDMI, DisplayPort.

CONECTOR

Es la forma física de la conexión.

Ej.: USB-A, USB-C, jack 3,5 mm, HDMI.

Que dos conectores tengan una forma compatible no implica necesariamente que ofrezcan las mismas prestaciones.

3 - Conexiones habituales de periféricos

La conexión adecuada depende del dispositivo, de las prestaciones necesarias y de las interfaces disponibles.

USB

Teclados, ratones, almacenamiento, impresoras, webcams...
USB-A y USB-C son formas de conector.

BLUETOOTH

Conexión inalámbrica de corto alcance.
Requiere emparejamiento y soporte del SO.

AUDIO

Jack 3,5 mm y dispositivos de audio USB o Bluetooth.

VÍDEO

HDMI y DisplayPort.
Pueden transportar vídeo y también audio.

RED

Ethernet utiliza habitualmente RJ-45.
También existen adaptadores de red USB.

PS/2

Puerto histórico para teclado y ratón que todavía aparece en algunas placas actuales.

Primero identifica qué necesita el periférico; después decide la interfaz y el conector.

4 - PS/2: ¿por qué sigue apareciendo?

PS/2 fue habitual para teclado y ratón antes de la generalización de USB y todavía se conserva en algunas placas modernas.

COMPATIBILIDAD

Permite utilizar teclados y ratones PS/2 y mantener compatibilidad con determinados equipos y entornos heredados.

INDEPENDENCIA DE USB

Ofrece una vía específica para teclado/ratón y puede resultar útil en diagnóstico o cuando USB presenta problemas.

NO ES HOT-PLUG

Tradicionalmente PS/2 no está diseñado para conectar/desconectar con el equipo encendido. Su detección se espera desde el arranque.

En muchas placas actuales el único puerto PS/2 es combinado y admite teclado o ratón.

5 - ¿Por qué reiniciar puede ser una prueba?

Reiniciar obliga al equipo a repetir procesos de detección e inicialización que no siempre se producen al conectar un dispositivo.

AL ARRANCAR

Firmware y sistema operativo vuelven a detectar e inicializar hardware y a cargar los controladores necesarios.

CASO PS/2

Para comprobar un periférico PS/2, lo correcto es apagar, conectarlo y arrancar con él ya presente.

NO SIEMPRE

Con USB/Bluetooth no debemos reiniciar por rutina: antes comprobamos conexión, detección, driver y configuración.

Reiniciar tiene sentido cuando forma parte de una hipótesis diagnóstica; no sustituye al diagnóstico.

6 - Plug & Play: ¿qué ocurre al conectar?

Plug & Play permite que el sistema detecte el hardware y trate de configurarlo automáticamente.

1 - DETECTAR

El sistema reconoce que existe o se ha conectado un dispositivo.

2 - IDENTIFICAR

Obtiene información del dispositivo y busca una configuración y un controlador adecuados.

3 - CONFIGURAR

Carga el controlador y deja el dispositivo disponible para el sistema y las aplicaciones.

Plug & Play automatiza el proceso; no significa que el dispositivo funcione sin controlador.

7 - Drivers o controladores

El controlador es el software que permite al sistema operativo comunicarse correctamente con un dispositivo.

CONTROLADOR DEL SO

Windows puede disponer de un controlador compatible y configurar el dispositivo automáticamente.

DEL FABRICANTE

Puede aportar funciones específicas, mejor compatibilidad, configuración adicional o correcciones.

POSIBLES PROBLEMAS

Ausente · incorrecto
· incompatible ·
desactualizado ·
instalación dañada.

Actualizar un controlador no es un objetivo en sí mismo: debe existir una razón técnica para hacerlo.

8 - Administrador de dispositivos

En Windows podemos comprobar qué hardware ha sido detectado, su estado y el controlador asociado.

IDENTIFICACIÓN

¿Aparece el dispositivo?
¿En qué categoría?
¿Se reconoce por su nombre o como dispositivo desconocido?

ESTADO

Propiedades y estado.
Advertencias o códigos de error.
Proveedor y versión del controlador.

ACCIONES

Habilitar/deshabilitar.
Actualizar controlador.
Desinstalar dispositivo.
Volver a detectar hardware.

Antes de modificar nada, registra qué ve el sistema: esa información es evidencia para el diagnóstico.

9 - Instalar, actualizar o desinstalar

Las acciones sobre un controlador deben responder a lo que hemos observado, no realizarse al azar.

INSTALAR

Cuando el SO no dispone del controlador necesario o el fabricante requiere software específico.

ACTUALIZAR

Ante incompatibilidades, errores conocidos, necesidades funcionales o una versión recomendada.

DESINSTALAR / REINSTALAR

Puede ayudar ante una detección o configuración dañada, después de registrar el estado inicial.

Para controladores específicos, prioriza la fuente oficial del fabricante del equipo o del dispositivo.

10 · El periférico no funciona: diagnostica por capas

La pregunta no es «¿qué cambio?», sino «¿hasta dónde funciona correctamente la cadena?»

1 · FÍSICA

Conector
Cable
Puerto
Alimentación
Estado físico

2 · DETECCIÓN

¿Lo detecta?
¿Cambia al conectarlo?
¿Otro puerto?

3 · DRIVER

¿Existe?
¿Hay avisos?
¿Es adecuado?

4 · CONFIGURACIÓN

¿Habilitado?
¿Predeterminado?
¿Opciones?

5 · CONTRASTE

Otro puerto
Otro periférico
Otro equipo
Reinicio si procede

OBSERVAR → LOCALIZAR LA CAPA → COMPROBAR → CONTRASTAR →
DIAGNOSTICAR.

11 · ¿Qué verificarías según el escenario?

Antes de decidir la causa, identifica qué evidencia necesitas obtener.

USB SIN REACCIÓN

Alimentación · otro puerto · cambios en Administrador de dispositivos.

DISPOSITIVO DESCONOCIDO

El hardware se detecta, pero la identificación o el controlador no son correctos.

ADVERTENCIA EN WINDOWS

Consultar estado y código antes de actualizar, desinstalar o cambiar nada.

FUNCIONA EN OTRO PUERTO

El periférico ya ha demostrado funcionar: compara puerto, conexión y configuración.

PS/2 RECIÉN CONECTADO

Apagar → conectar correctamente → arrancar → comprobar detección y funcionamiento.

Una buena prueba cambia una sola variable y permite confirmar o descartar hipótesis.

12 · De la conexión al diagnóstico

Un periférico funcional depende de una cadena completa.

**PERIFÉRICO → CONEXIÓN → DETECCIÓN → DRIVER →
CONFIGURACIÓN → USO**

**Si algo falla, no empieces por reinstalar.
Sitúa primero en qué punto de la cadena deja de funcionar.**

Siguiente paso: actividad práctica de identificación, configuración y diagnóstico en Windows.